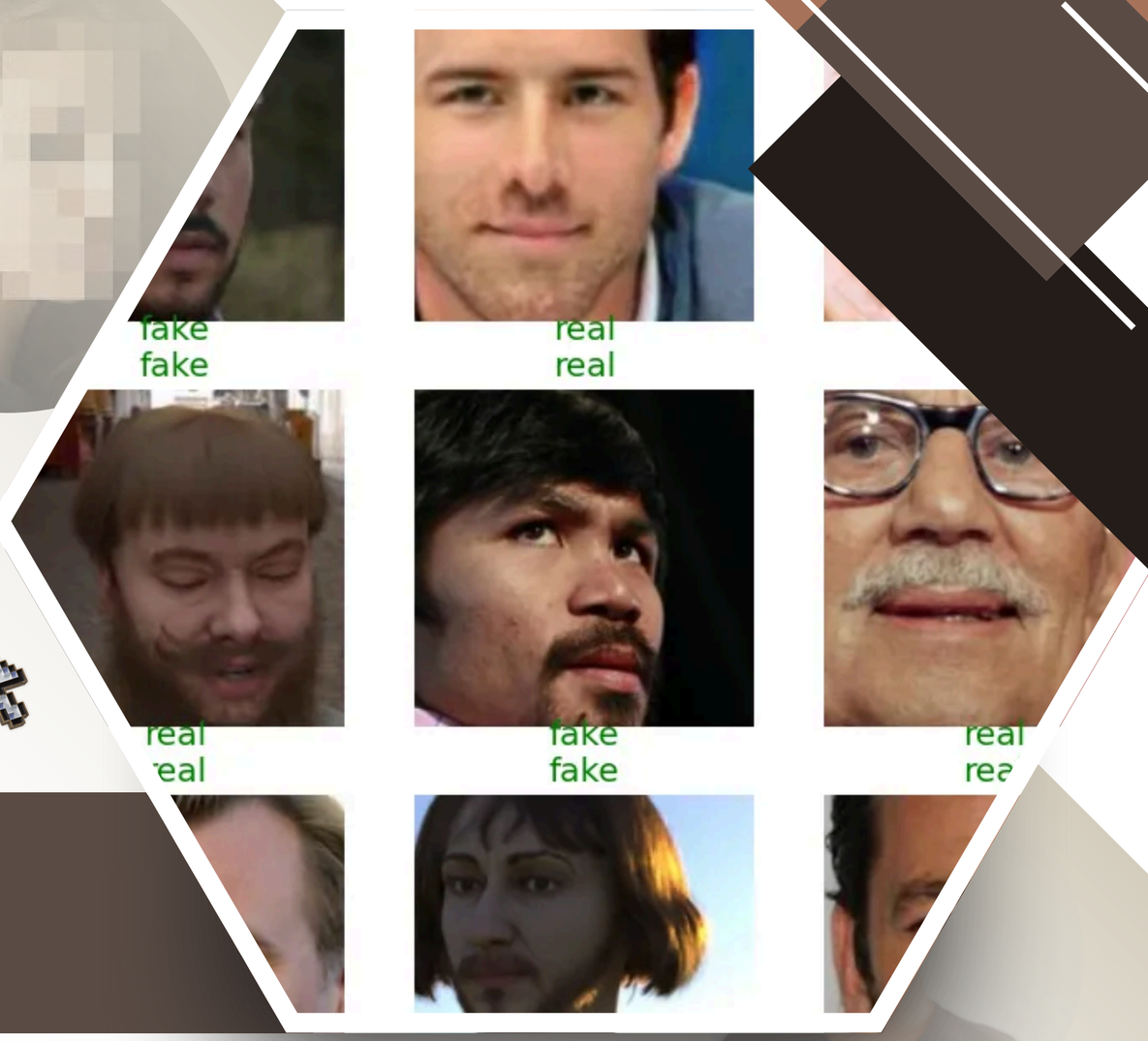
REAL
OR
FAKE

ML : Image Classification

Real human face?
AI-generated human face?



บุญปัน วงศ์คงคาเทพ (ข้าวปุ้น)

โครงการวมว. ดรุณสิกขาลัย

ABOUT THE PROJECT

โมเดล Machine Learning สำหรับการทำนายว่ารูปที่พบนั้น เป็นรูปหน้าคนที่ถูก-ถ่ายขึ้นจริงๆ หรือเป็นหน้าคนที่ถูก AI สร้างขึ้นมา



REAL
OR
FAKE



วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อช่วยในการแยกรูปจริงและรูปปลอม นอกเหนือจากการตัดสินใจของตัวบุคคลเอง

Image from ArtiFact : https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/artifact-dataset

REAL OR FAKE

-ขั้นตอนการทำโครงงาน-

1.Preparing

2.Training and testing

3.Depolyment

-ขั้นตอนการทำโครงงาน-

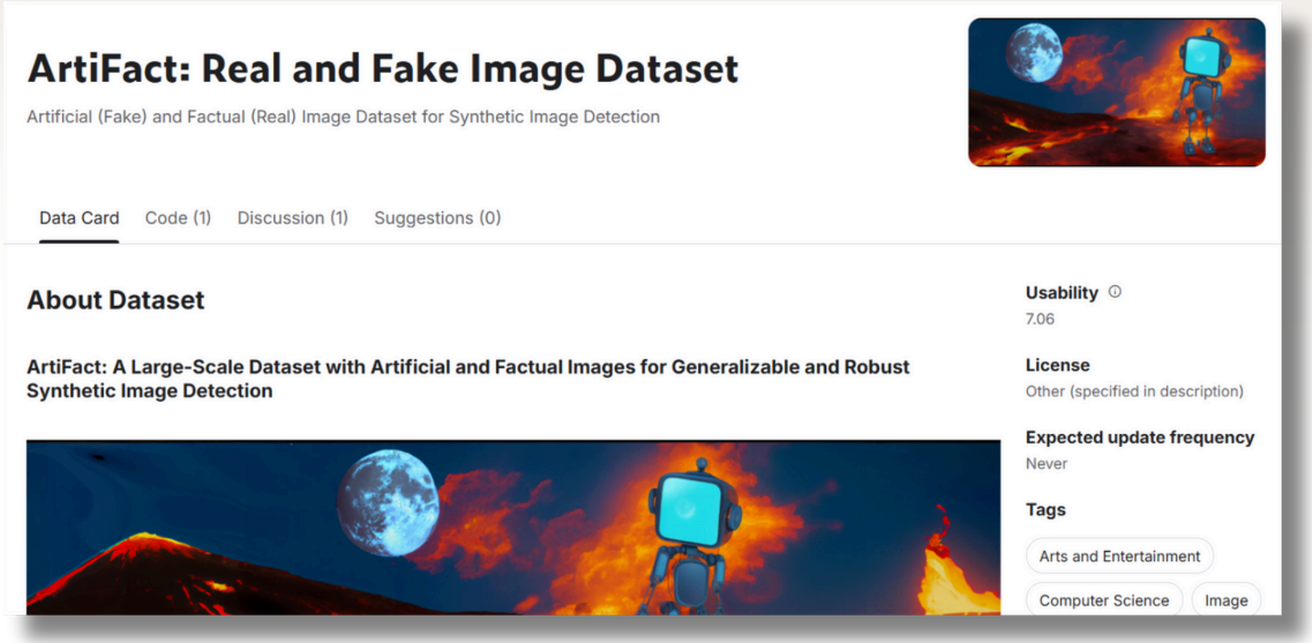
1.Preparing

เตรียม Dataset ที่ใช้สำหรับเทรนโมเดล และ Baseline สำหรับวัดผล

2.Training and testing

3.Depolyment

Preparing - Dataset



For Dataset!

Dataset : ArtiFact: Real and Fake Image Dataset

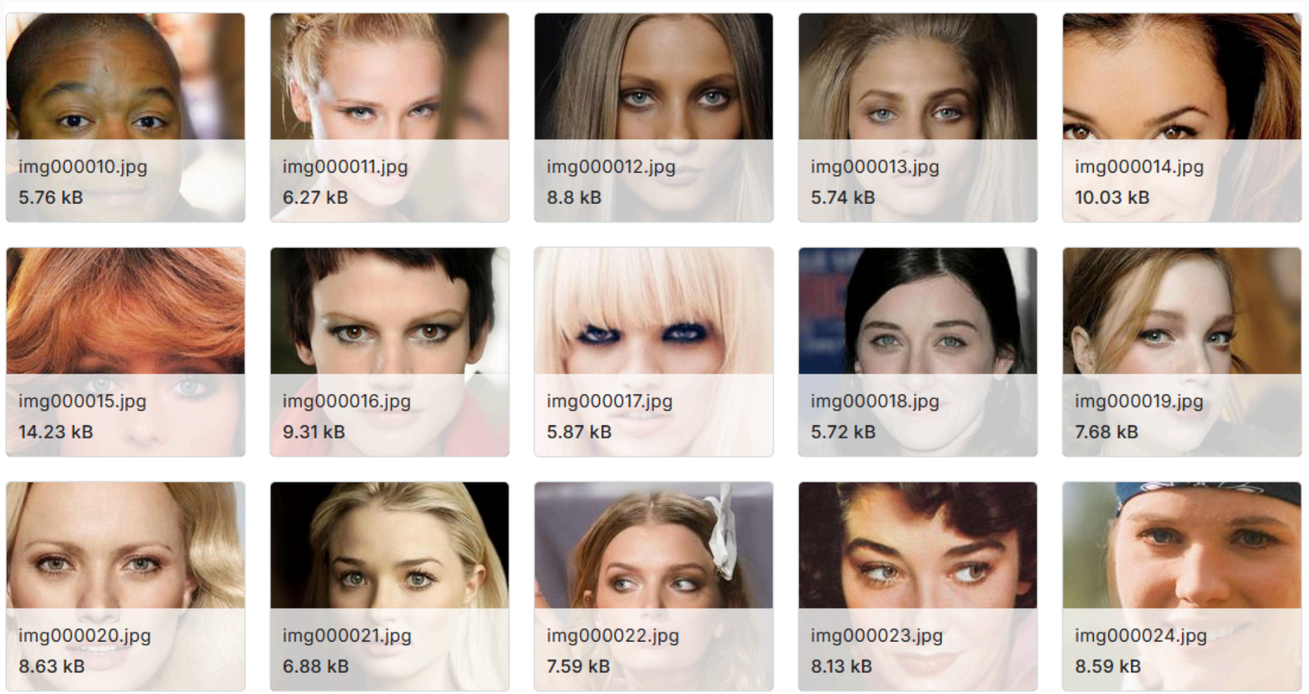
- Folder - CelebAHQ, StarGAN, SFHQ และ FaceSynthetics
- Links - https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/artifact-dataset

แบ่งรูปภาพทั้งหมดเป็น training set 60%, 20% validation set, และ 20% test set.

Preparing - EDA

For Dataset!

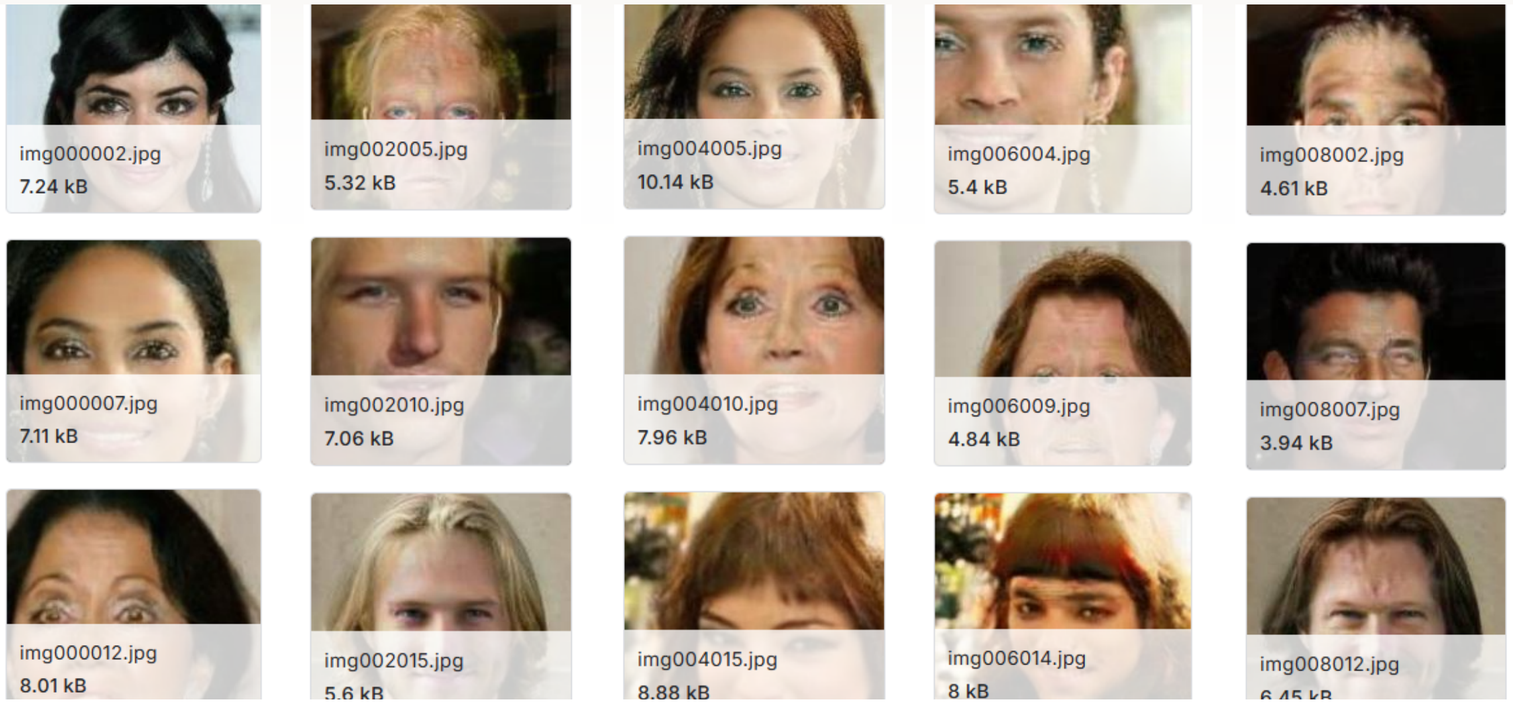
ตัวอย่างของ Dataset : CelebAHQ



Preparing - EDA

For Dataset!

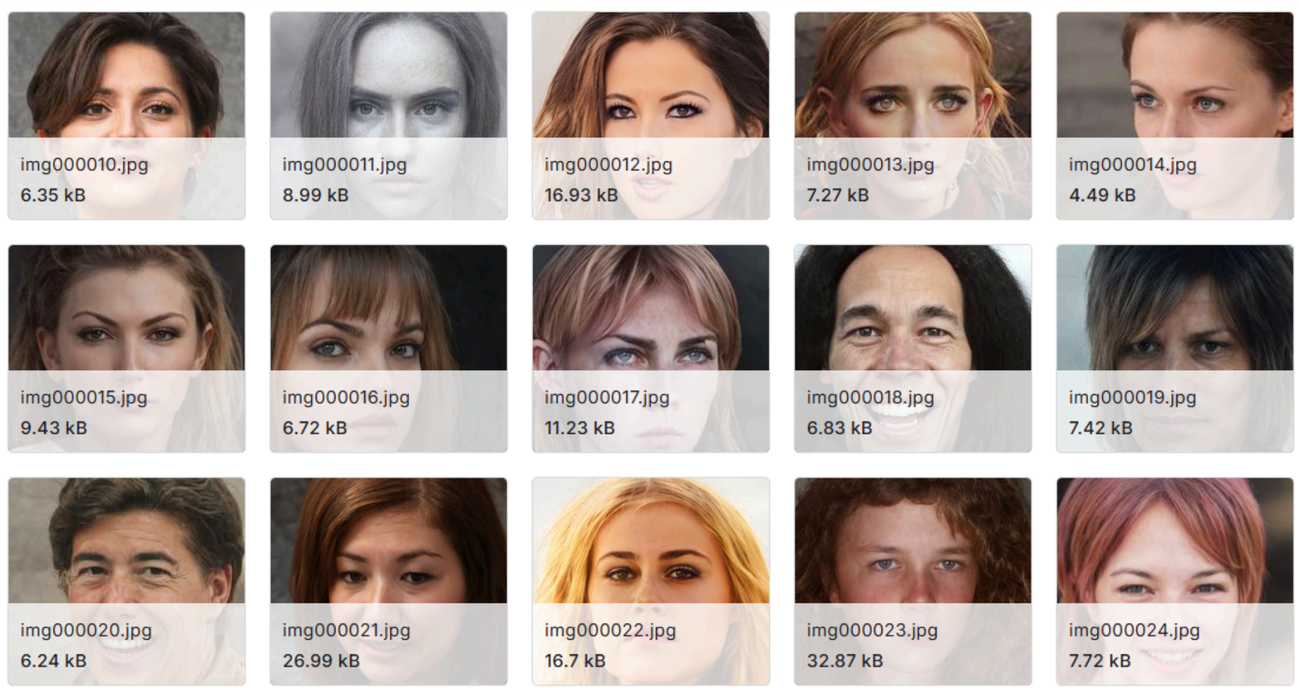
ตัวอย่างของ Dataset : StarGAN



Preparing - EDA

For Dataset!

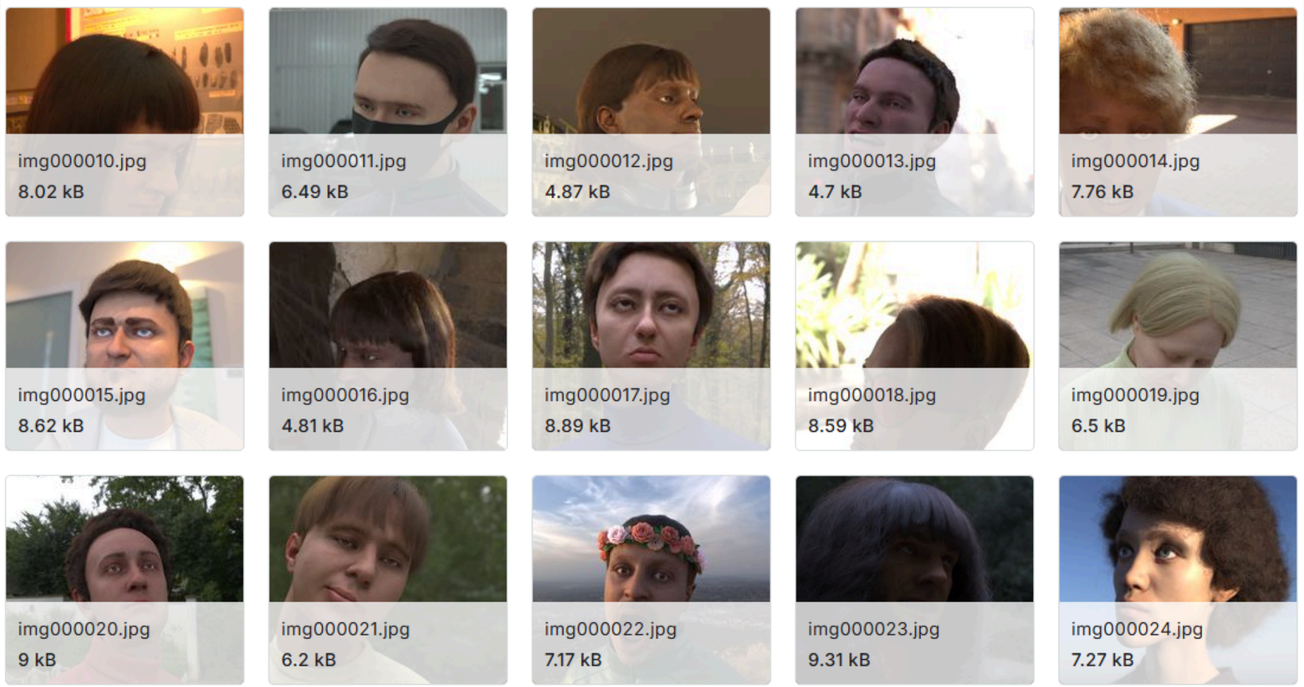
ตัวอย่างของ Dataset : SFHQ



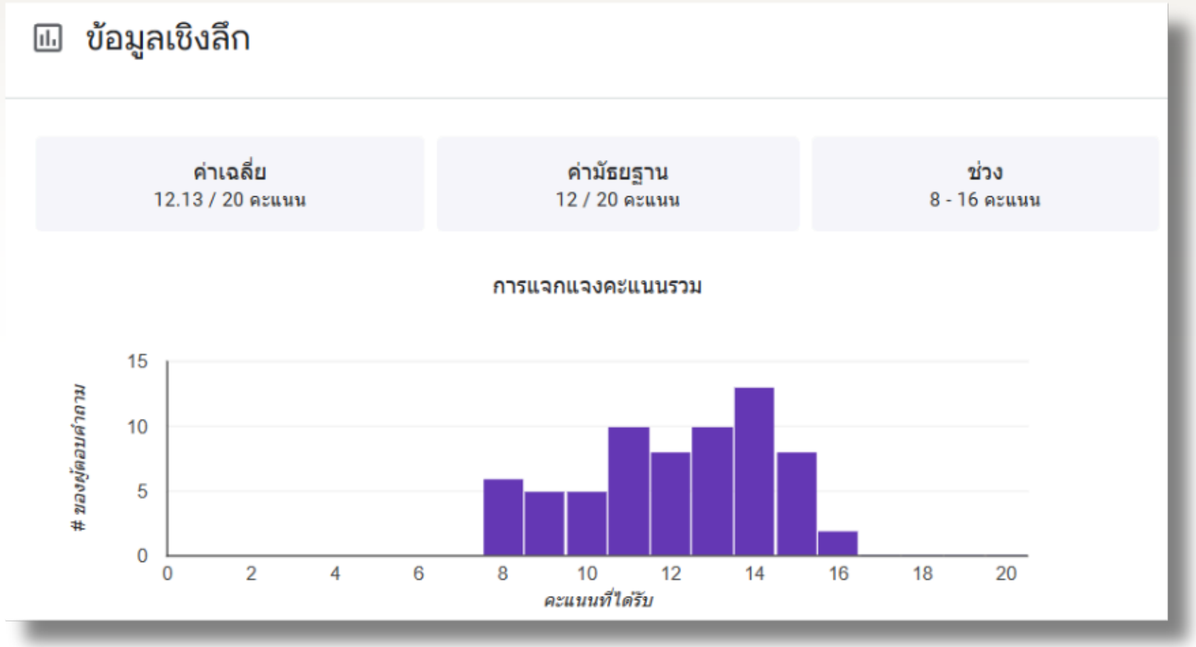
Preparing - EDA

For Dataset!

ตัวอย่างของ Dataset : FaceSynthetics



Preparing - Baseline



For Baseline!

Using Human Performance

จากผลการตอบแบบสอบถามของคนทั่วไปทั้งหมด 67 คน

-ขั้นตอนการทำโครงงาน-

1.Preparing

2.Training and testing

โดยใช้โมเดล resnet34 และ library FastAI

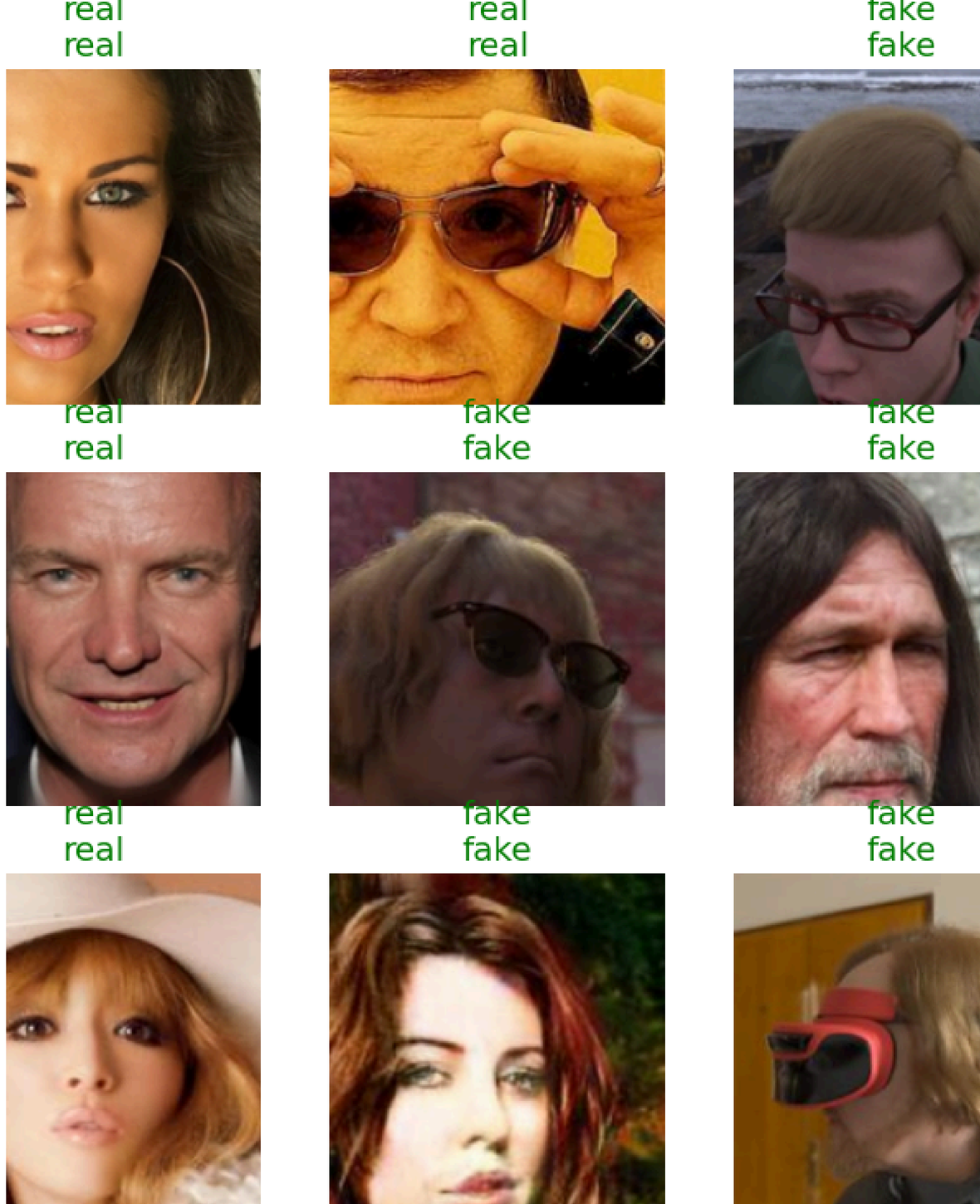
3.Depolyment

Training

- Resnet34 model
- FastAI library
- Accuracy and error rate metrics

Result : Accuracy 99.6%

epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.195605	0.114892	0.044692	0.955308	03:32
epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.062333	0.034185	0.013126	0.986874	04:25
1	0.029272	0.009167	0.003125	0.996875	04:25
2	0.019407	0.008381	0.003334	0.996666	04:25

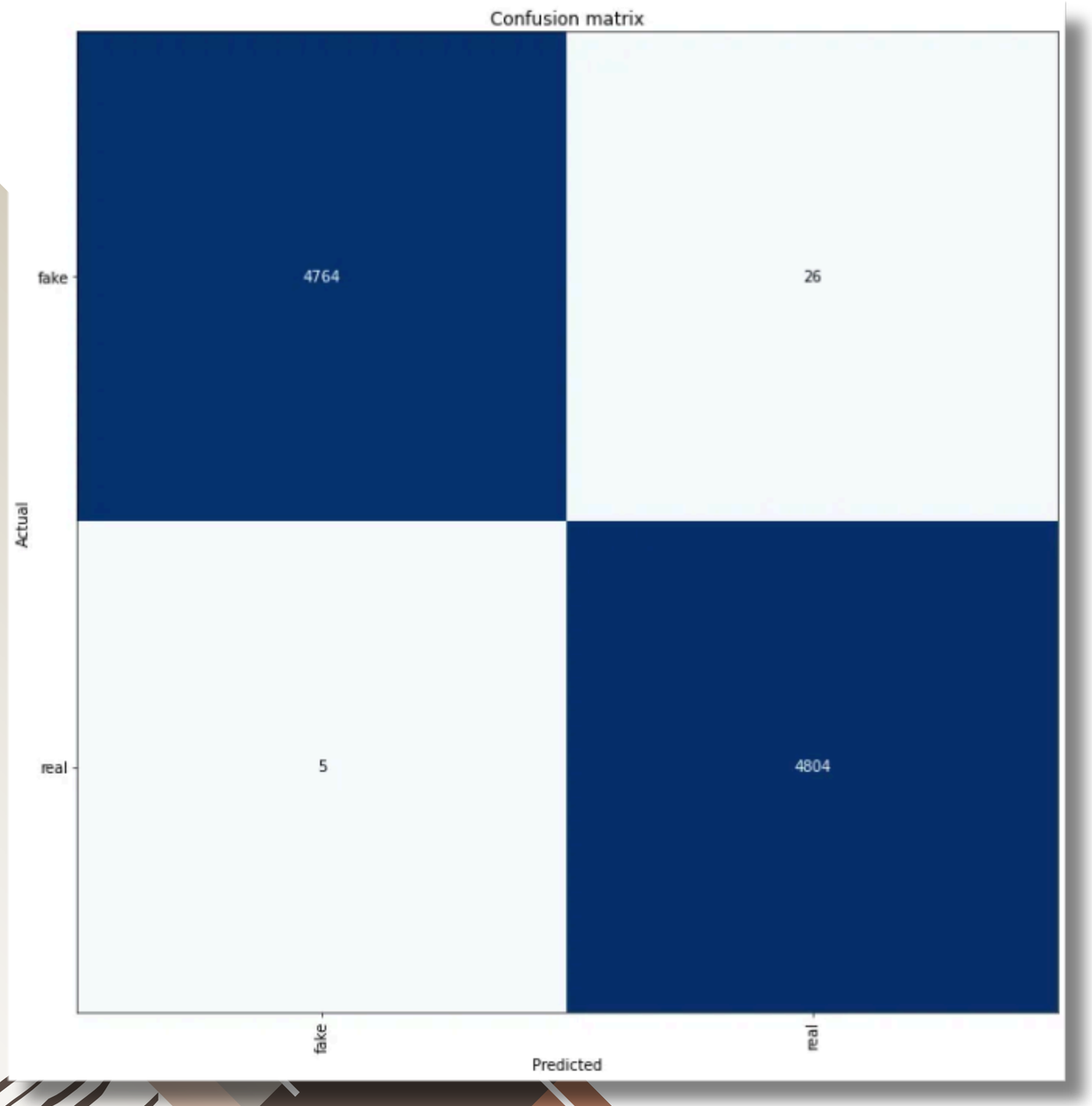


Testing

- Confusion Metrics
- Testing result

Result : Accuracy 99.6%

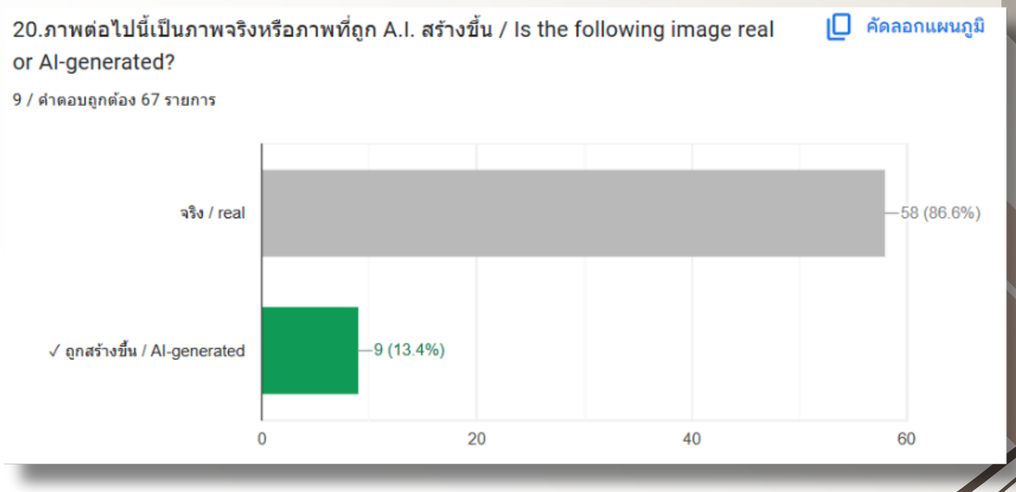
(0.9967)



Error Analysis

- ทายผิดจากภาพปลอมเป็นภาพจริง
- ภาพปลอมที่ทายผิดมาจาก StarGAN*

*อ้างอิงจากอัตราการตอบผิด Baseline



generated?





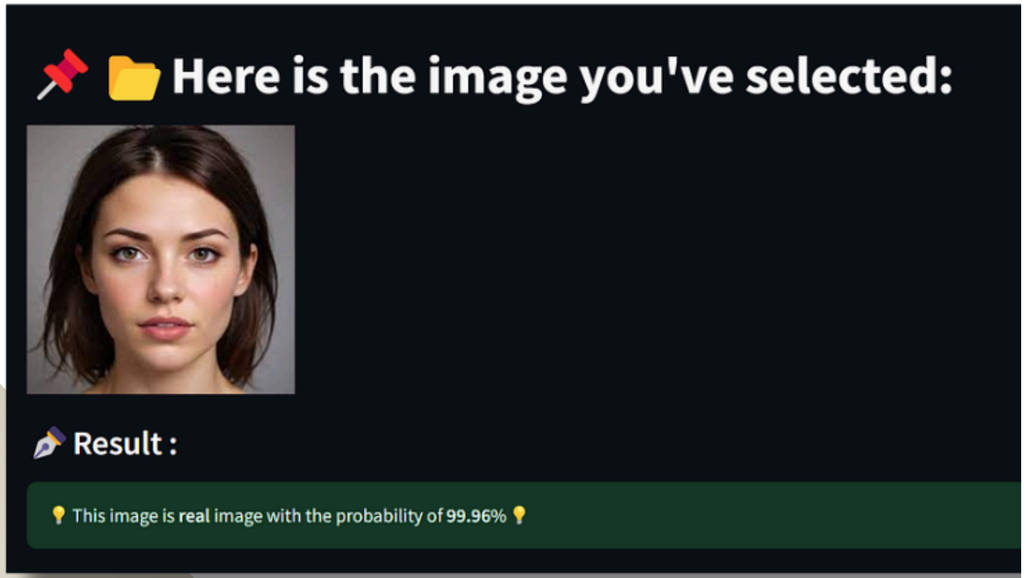
จริง / real

ถูกสร้างขึ้น / AI-generated

Error Analysis

1. เมื่อนำรูปภาพปลอมจากอินเทอร์เน็ต พบว่าโมเดลไม่สามารถทายได้
2. เมื่อนำรูปที่มีตัวคนติดมาด้วย พบว่าโมเดลไม่สามารถทายได้

- **วิธีแก้ปัญหา** : ทำ Augmentation กับโมเดล เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปภาพ และหา Dataset มาเทรนเพิ่ม





Additional Dataset

1. Human Faces Dataset รูปจริงจำนวน 5,000 รูป และรูปปลอม 4,630 รูป– https://www.kaggle.com/datasets/kaustubhdhote/human-faces-dataset
2. Stable Diffusion Face Dataset รูปปลอมจำนวน 9,000 รูป – https://www.kaggle.com/datasets/mohannadaymansalah/stable-diffusion-dataaaaaaaaa
3. Human Images Dataset – Men and Women รูปจริงจำนวน 1,668 รูป – https://www.kaggle.com/datasets/snmahsa/human-images-dataset-men-and-women

Result

- **New Accuracy :**

epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.292687	0.205163	0.084655	0.915345	06:47

epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.110830	0.064676	0.023989	0.976011	07:07
1	0.075747	0.042296	0.014647	0.985353	07:06
2	0.042718	0.022155	0.007958	0.992042	07:04
3	0.029510	0.016101	0.005363	0.994637	07:03

- Example :



Result :

This image is **fake** image with the probability of **99.99%**

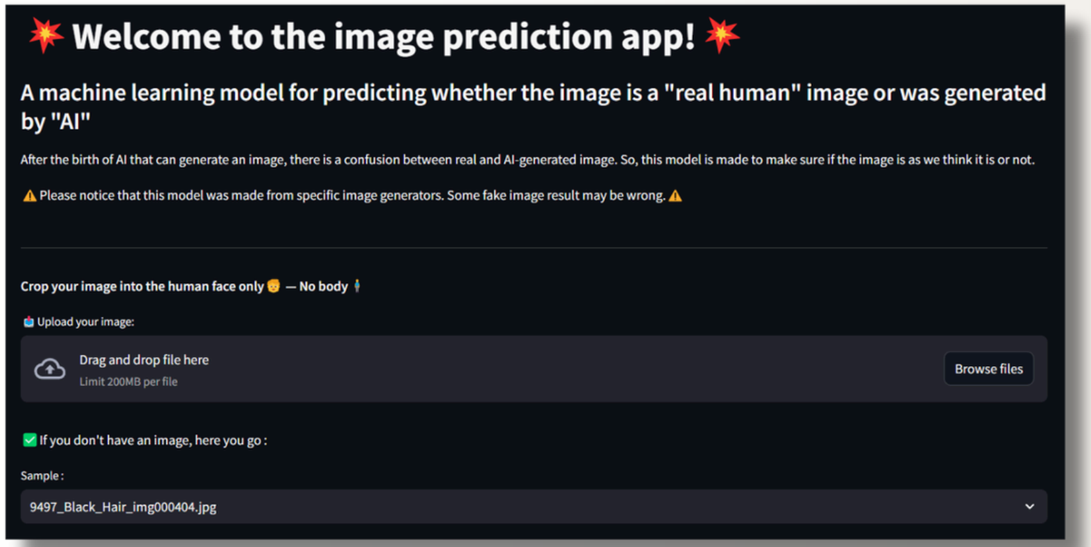
-ขั้นตอนการทำโครงงาน-

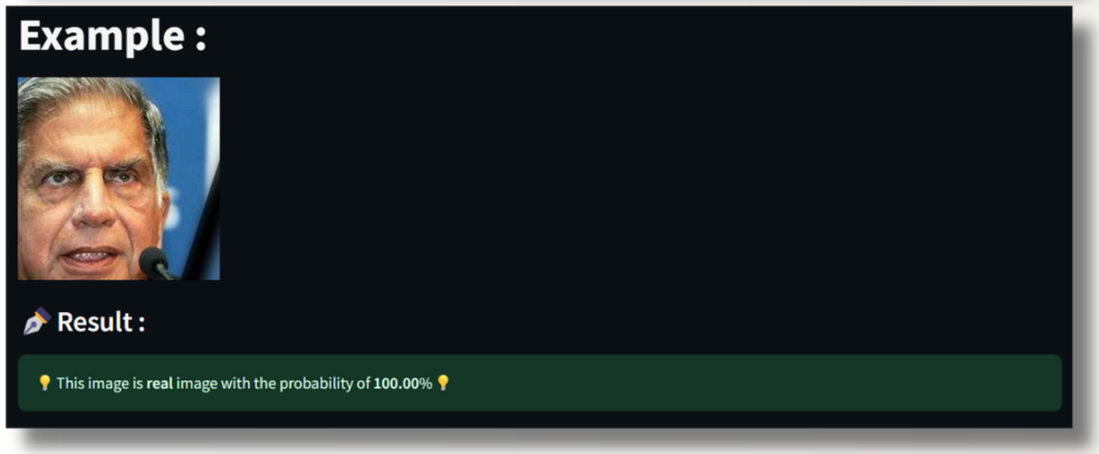
1.Preparing

2.Training and testing

3.Depolyment

นำโมเดลไปเผยแพร่โดยใช้ Streamlit





Depolyment

Using streamlit

- Upload file ✅
- Choose sample image ✅

For Streamlit!

https://aibxdarun-image-classification-real-human-face-or-ai-generated.streamlit.app/

REAL OR FAKE

REAL
OR
FAKE

Thank You!

For Github!



For Blog!

